

solveQpHildreth（Hildreth 对偶坐标 下降求解二维 QP）函数设计

文件密级	内部公开	编号	CBF-DOC-SOLVEQPHILDRETH
版本	V1.0	内容	solveQpHildreth（Hildreth 对偶坐标下降求解二维 QP）函数设计
设计	许庆	联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn
审核	-	审批	-
发布日期	2026 年 6 月 26 日		

文件更改记录

日期	版本号	修订说明	辅助 AI	修订	审核	审批
2026-6-26	V1.0	初次设计	Claude-Opus-4.7	许庆	-	-

目录

1 公有函数设计	2
1.1 solveQpHildreth (Hildreth 对偶坐标下降求解二维 QP) 函数设计	2
1.1.1 函数需求	2
1.1.2 算法设计	2
1.1.3 程序流程图	2
1.1.4 函数接口	3
1.1.5 输入输出模块图	3
1.1.6 函数诸元表	3
1.1.7 函数架构	3
1.1.8 测试用例表	4

1 公有函数设计

1.1 solveQpHildreth (Hildreth 对偶坐标下降求解二维 QP) 函数设计

1.1.1 函数需求

本函数实现 **Hildreth 对偶坐标下降求解二维 QP**。其在 CBF 自动驾驶安全控制流水线中承担如下职责：求解 $(1/2)u^T Q u + c^T u$ s.t. $Au \leq b$ 的二维 QP。

头文件路径: `include/cpp/solveQpHildreth/solveQpHildreth.hpp`; 源文件路径: `src/cpp/solveQpHildreth/solveQpHildreth.cpp`

1.1.2 算法设计

本函数核心数学表达式如下：

$$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} u^T Q u + c^T u \quad s.t. \quad Au \leq b \quad (1)$$

实现步骤：

1. **init_uncons**: 无约束最优 $u = -Q^{-1} c$
2. **check_feas**: 若所有 $Au \leq b$ 已成立则直接返回
3. **hildreth_iter**: 对偶变量逐分量更新 $\lambda_i = \max(0, \lambda_i + (b_i - A_i u)/H_{ii})$
4. **primal_recover**: $u = -Q^{-1} (c + A^T \lambda)$

1.1.3 程序流程图

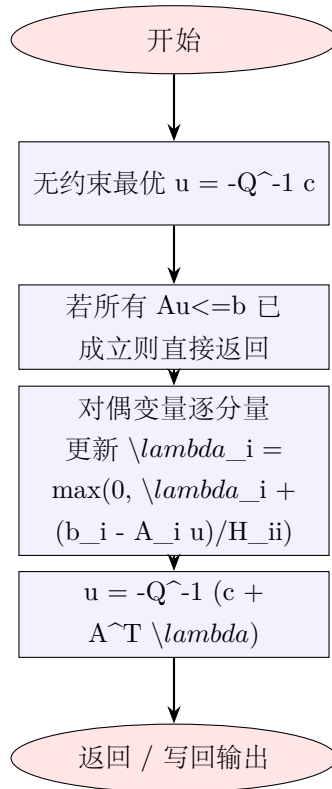


图 1: solveQpHildreth 函数程序流程图

1.1.4 函数接口

输入参数列表:

- `qDiagA, qDiagT (double)` – Q 对角元素
- `c (double[2])` – 线性项
- `aMatRowMajor (double*)` – 约束矩阵 A (行优先)
- `bVec (double*)` – 约束右端 b
- `rowCount (size_t)` – 实际约束行数
- `maxIter (size_t)` – 最大迭代步
- `tolerance (double)` – 收敛阈值

输出参数列表:

- `uSolution (double[2])` – QP 最优解
- `iterUsed (size_t*)` – 实际迭代步
- `return (bool)` – 是否可行

1.1.5 输入输出模块图

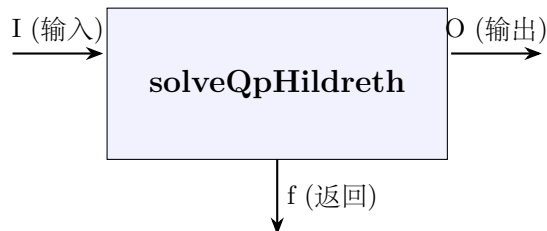


图 2: solveQpHildreth 函数输入输出模块图

1.1.6 函数诸元表

表 2: solveQpHildreth 函数诸元表

中文名	英文名	性质	级别	入库
Hildreth 对偶坐标下降求解二维 QP	solveQpHildreth	元件	应用层	是

1.1.7 函数架构

本函数为**元件**（叶子节点），无下级函数依赖。

表 3: solveQpHildreth 正常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
TC1	正常用例 1	见 cases.json	见 cases.json
TC2	正常用例 2	见 cases.json	见 cases.json
TC3	正常用例 3	见 cases.json	见 cases.json
TC4	正常用例 4	见 cases.json	见 cases.json
TC5	正常用例 5	见 cases.json	见 cases.json

表 4: solveQpHildreth 异常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
EC1	NaN 输入	任一标量 =NaN	输出含 NaN
EC2	Inf 输入	任一标量 =Inf	输出含 Inf
EC3	数学边界	极限值	结果有界或返回 false
EC4	QP 不可行	约束相互冲突	返回 feasible=false

1.1.8 测试用例表

正常场景测试用例如表 3 所示：

异常场景测试用例如表 4 所示：

符号说明：

- dx, dy: ego-frame 相对位置 (m)
- v_rx, v_ry: ego-frame 相对速度 (m/s)
- r: 安全圆半径 (m)
- B: Barrier 函数值